4

10:20~10:45 · 25분 · 실습 60%

에이전트 환경과 지시 설계

에이전트를 설치하고 업무 수첩(CLAUDE.md), 권한, 지시 4요소, 계획 모드로 일을 맡기는 법을 익힙니다.

시작 생각해 보기

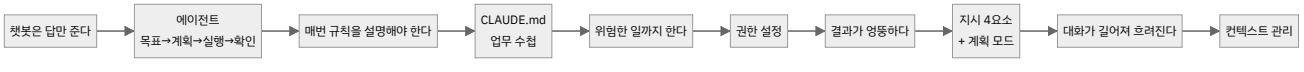


에이전트는 부탁 받기 → 계획 → 도구로 하기 → 확인을 반복해요

생각해 보기

신규 직원에게 "보고서 만들어 와"라고만 하면 무엇이 돌아올까요? 일을 제대로 맡기려면 무엇을 먼저 알려 줘야 할까요?

흐름 0. 한 줄 흐름



실습 1. 문제: 챗봇은 답만 준다 → 에이전트

구분	챗봇	에이전트
입력	질문	목표
동작	1회 응답	계획 → 도구 실행 → 결과 확인 반복
도구	없음	파일, 터미널, 웹, 외부 서비스
결과물	텍스트	파일, 실행된 작업

에이전트 루프: 목표 → 계획 → 도구 호출 → 관찰 → 수정 → 완료. 오늘 쓰는 도구는 **Claude Code**(터미널·데스크톱에서 일하는 Claude 에이전트)입니다.

> **바로 해 보기: 설치와 첫 실행**
>
> 1. 터미널을 열고 아래를 입력합니다.
>
> ```bash
> npm install -g @anthropic-ai/claude-code
> mkdir agent-lab && cd agent-lab
> git init
> claude
> ```
>
> 2. 첫 지시: `이 폴더에 README.md를 만들고 프로젝트 목적을 "업무 자동화 실습"으로 적어줘`
> 3. 에이전트가 파일을 쓰기 전에 **허락을 묻는 장면**을 확인합니다. 성공 확인: README.md가 생기면 성공.
>
> 설치 방법은 바뀔 수 있으니 강의 전 공식 문서에서 확인합니다.

설명 2. 문제: 매번 규칙을 설명해야 한다 → CLAUDE.md

CLAUDE.md는 에이전트가 시작할 때마다 읽는 업무 수첩입니다. 세션에서 `/init`을 실행하면 초안이 생깁니다.

```markdown
# 프로젝트 규칙
- 언어: 한국어, 문서는 간결체
- 산출물은 output/ 폴더에 저장
- 원본 데이터(data/)는 절대 수정 금지
- 작업 완료 후 변경 파일 목록을 보고할 것

# 자주 쓰는 명령
- 테스트: python -m pytest
```

위치	적용 범위	용도
`~/.claude/CLAUDE.md`	내 모든 프로젝트	개인 선호
`./CLAUDE.md`	이 프로젝트, Git으로 팀 공유	팀 규칙
`./CLAUDE.local.md`	이 프로젝트, 나만	개인 설정

> **생활 속 비유**
>
> 지니에게 매번 "우리 부서는 이렇게 일해"라고 설명하는 대신, 램프에 업무 수첩을 붙여 둡니다.

설명 3. 문제: 위험한 일까지 한다 → 권한 설정

`.claude/settings.json`에 허용·차단 명령을 적어 팀이 공유합니다.

```json
{
  "permissions": {
    "allow": ["Read", "Bash(python:*)", "Bash(git status)"],
    "deny": ["Bash(rm -rf:*)", "Read(./.env)"]
  }
}
```

협업 원칙: 사람은 목표 설정과 검토, 에이전트는 실행과 초안. 에이전트 작업은 Git 브랜치에서 하고 사람이 확인한 뒤 합칩니다.

실습 4. 문제: 결과가 엉뚱하다 → 지시 설계 4요소

요소	나쁜 예	좋은 예
목표	보고서 만들어줘	월별 집행률 보고서 1쪽
맥락	(없음)	data/budget.xlsx, 과장 결재용
제약	(없음)	표 1개, 300자 이내, 원본 수정 금지
완료 기준	(없음)	합계가 원본과 일치하는지 검증 후 보고

바로 해 보기: 나쁜 지시와 좋은 지시

1. 실습 폴더에 들어 있는 `data/budget.xlsx` (가짜 예산 5개 항목)를 씁니다.
2. "보고서 만들어줘"를 실행하고 결과를 저장합니다.
3. `/clear` 후 위 표의 좋은 예 네 줄을 그대로 실행합니다. 성공 확인: 두 번째 결과가 검증 결과까지 보고하면 성공.

현장 대원 **내 상황 예시: 현장 대원**

- 목표: 이번 달 출동 일지 요약 1쪽
- 맥락: data/출동일지.xlsx(가짜), 센터장 보고용
- 제약: 표 1개, 개인정보 열은 쓰지 않기, 원본 수정 금지
- 완료 기준: 출동 건수 합계가 원본과 같은지 확인 후 보고

행정·사무 **내 상황 예시: 행정·사무**

- 목표: 세부사업별 집행률 보고서 1쪽
- 맥락: data/budget.xlsx, 과장 결재용, 단위 천원
- 제약: 표 1개, 본문 300자 이내, 원본 수정 금지
- 완료 기준: 예산액·집행액 합계가 원본과 같은지 확인 후 보고

예방·안전 **내 상황 예시: 예방·안전**

- 목표: 이번 분기 자체점검 미제출 대상 목록
- 맥락: data/점검대상.xlsx(가짜), 안내문 발송용
- 제약: 대상물 이름과 기한만, 연락처 열은 쓰지 않기
- 완료 기준: 전체 대상 수 = 제출 + 미제출인지 확인

처음 배우는 분 **내 상황 예시: 처음 배우는 분**

- 목표: 다음 주 가족 일정표 1장
- 맥락: 가족 4명, 평일 저녁과 주말만
- 제약: 표 1개, 겹치는 일정은 빨간 글씨 대신 별표
- 완료 기준: 빠진 요일이 없는지 확인

설명 5. 문제: 큰일을 잘못된 방향으로 진행한다 → 계획 모드

- `Shift+Tab` 으로 **계획 모드(Plan mode)** 로 바꾸면 에이전트가 실행 전에 계획만 보여 줍니다.
- 사람이 계획을 승인한 뒤 실행합니다. 원칙: **되돌리기 어려운 작업일수록 계획부터.**

설명 6. 문제: 대화가 길어지면 흐려진다 → 컨텍스트 관리

명령	기능	쓰는 때
`/clear`	대화 초기화	주제가 바뀔 때
`/compact`	대화를 요약해 압축	대화가 길어질 때
`@파일명`	특정 파일만 지정	범위를 좁힐 때
`/resume`	이전 세션 이어가기	다음 날 이어서 할 때

생활 속 비유

컨텍스트는 작업대입니다. 필요한 서류만 올려 두면 실수가 줄어듭니다.

정리 정리

1분 요약

에이전트는 목표를 받아 일을 끝낸다. CLAUDE.md로 규칙을, settings.json으로 권한을 주고, 목표·맥락·제약·완료 기준으로 지시하고, 큰일은 계획부터, 작업대는 깨끗하게.

문제 → 해결책 짝 맞추기

문제	해결책
답만 주고 일은 안 한다	에이전트 (Claude Code)
매번 규칙 설명	CLAUDE.md
위험한 명령 실행	권한 설정 (allow / deny)
엉뚱한 결과	지시 4요소
잘못된 방향의 대량 작업	계획 모드
긴 대화로 정확도 저하	/clear, /compact, @파일

이 단계에서 쓰는 도구

- Claude Code, Git, 텍스트 편집기

셀프 체크

- [ ] 챗봇과 에이전트의 차이를 표로 말할 수 있다
- [ ] 내 프로젝트용 CLAUDE.md에 규칙 4줄을 썼다
- [ ] 지시 4요소로 지시문 1개를 썼다
- [ ] 계획 모드로 바꾸는 키를 안다

AI에게 더 잘 요청하기

막연한 요청	용어를 넣은 요청
이 엑셀 정리해줘	계획 모드로 먼저 단계만 보여줘. 원본은 수정 금지, 결과는 output/에
다 고쳐줘	변경할 파일 목록과 이유를 먼저 보고하고, 내가 승인하면 진행해

더 찾아볼 곳

- Claude Code 공식 문서
- 프롬프트 엔지니어링 가이드

퀴즈 4강 확인 퀴즈

5문항. 보기를 누르면 바로 채점됩니다.

1. 에이전트가 챗봇과 다른 점으로 옳은 것은?

- 질문에 한 번만 답한다
- 계획하고 도구를 실행하며 결과를 확인한다
- 텍스트만 만든다
- 도구를 쓸 수 없다

2. 팀이 Git으로 함께 쓰는 프로젝트 규칙 파일의 위치는?

- ~/.claude/CLAUDE.md
- ./CLAUDE.md
- ./CLAUDE.local.md
- ./README.md

3. 지시 4요소가 아닌 것은?

- 목표
- 맥락
- 완료 기준
- 말투의 공손함

4. 되돌리기 어려운 작업 전에 쓰면 좋은 기능은?

- 계획 모드

/resume

@파일명

/init

---

5. 대화가 길어졌을 때 요약해서 압축하는 명령은?

/clear

/compact

/agents

/mcp